MODUL 4

Elimination and Choice Expressing Reality

(ELECTRE)

A. Konsep Dasar Elimination and Choice Expressing Reality (ELECTRE)

Materi ini akan memberikan gambaran secara umum tentang metode ELECTRE dalam Sistem Pendukung Keputusan. ELECTRE merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan pada konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai.

Metode ELECTRE (Elimination and Choice Expressing Reality) diperkenalkan oleh **Bernard Roy (1965)** dalam kerangka **MADM** (Multi-criteria Decision Making). Berdasarkan konsep **perangkingan dengan perbandingan berpasangan** antar alternatif. Prinsip utamanya, alternatif dikatakan **mendominasi** jika memiliki ≥1 kriteria lebih baik dan kriteria lainnya minimal sama. Tujuan dari Metode ELECTRE adalah untuk membantu **pengambilan keputusan** dengan memilih alternatif yang lebih baik berdasarkan dominasi kriteria. Metode ELECTRE digunakan pada kondisi dimana alternatif yang kurang sesuai dengan kriteria dieliminasi, dan alternatif yang sesuai dapat dihasilkan (Janko dan Bernoider, 2005).

Langkah-langkah penyelesaian masalah dengan Metode ELECTRE, antara lain:

1. Normalisasi Matriks Keputusan
2. Pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi
3. Menentukan concordance dan discordance index.
4. Hitung matriks concordance dan discordance
5. Menentukan matriks dominan concordance dan discordance
6. Menentukan aggregate dominance matrix
7. Eliminasi alternatif yang less favourable

B. Praktikum

Seperti pada modul sebelumnya, akan disimulasikan seleksi mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa dengan metode ELECTRE untuk penyelesaiannya. Ada 4 mahasiswa yang akan diseleksi, yaitu Mahadi, Saimon, Wahdi, dan Aditya. Kriteria yang digunakan antara lain Bobot IPK, Bobot Penghasilan Per Tahun, Bobot Jumlah Tanggungan, dan Bobot Pekerjaan Orang Tua. Data IPK, gaji orang tua, dan rekening listrik dari ketiga mahasiswa tersebut, yaitu:

Tabel 1. Bobot IPK

Nilai IPK (K1)	Bobot
>3,5	5
3,1 – 3,5	4
2,6 – 3,0	3
2,0 – 2,5	2
<2,0	1

Tabel 2. Bobot Penghasilan per Tahun

Penghasilan per Tahun (K2)	Bobot
>36.000.000	1
24.000.001 – 36.000.000	2
18.000.001 – 24.000.000	3
12.000.000 – 18.000.000	4
<12.000.000	5

Tabel 3. Bobot Jumlah Tanggungan

Jumlah Tanggungan (K3)	Bobot
<2	1
2-3	2
4-5	3
6-7	4
>7	5

Tabel 4. Bobot Pekerjaan Orang Tua

Pekerjaan Orang Tua (K4)	Bobot
1-2	1
3-3	2
4-4	3
5-5	4
6	5

Tabel 1. Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria

Kriteria	Bobot Kriteria
IPK (C1/K1)	5
Penghasilan per tahun (C2/K2)	2
Jumlah tanggungan (C3/K3)	4
Pekerjaan orang tuan (C4/K4)	2
Total	**13**

Tabel 2. Tabel Nilai Kriteria untuk Setiap Alternatif

Calon Penerima Beasiswa	Nilai Kriteria			
	K1	K2	K3	K4
Mahadi (A1)	3,8	19.000.000	4	4
Saimon (A2)	3,4	15.000.000	5	5
Wahdi (A3)	3,3	13.000.000	4	4
Aditya (A4)	2,4	14.000.000	4	4

Langkah-langkah praktikum antara lain:

1. Siapkan sebuah MS Excel Worksheet yang masih kosong. Tuliskan Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria sesuai dengan Tabel 1 di atas pada cell B3 hingga C8. Untuk Total gunakan Fungsi Sum.

	A	B	C
1			
2		**1a. Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria**	
3		**Kriteria**	**Bobot Kriteria**
4		IPK (C1/K1)	5
5		Penghasilan per tahun (C2/K2)	2
6		Jumlah tanggungan (C3/K3)	4
7		Pekerjaan orang tuan (C4/K4)	2
8		**Total**	**13**

2. Tuliskan Tabel Kriteria dan Bobot Ternormalisasi

	A	B	C
9			
10		**1b. Tabel Kriteria dan Bobot Ternormalisasi**	
11		**Kriteria**	**Bobot Kriteria**
12		IPK (C1/K1)	0.384615385
13		Penghasilan per tahun (C2/K2)	0.153846154
14		Jumlah tanggungan (C3/K3)	0.307692308
15		Pekerjaan orang tua (C4/K4)	0.153846154
16		**Total**	**1**

Formula untuk cell C12:
=C4/C$8

Sesuaikan formula untuk kriteria selanjutnya. Hitung juga total penjumlahan dari semua bobot ternormalisasi. Total penjumlahan harus bernilai 1.

3. Kemudian dikumpulkan sampel data alternatif, yang diberikan nilai seperti pada Tabel 2. . K1 atau C1 hingga K4 atau C4 menunjukkan kriteria dan A1 hingga A4 adalah alternatif atau pilihan. Buatlah Tabel Nilai Kriteria untuk Setiap Alternatif pada cell E3 sampai I8.

	D	E	F	G	H	I
1						
2		**2. Tabel Nilai Kriteria untuk Setiap Alternatif**				
3		**Calon Penerima Beasiswa**	**Nilai Kriteria**			
4			K1	K2	K3	K4
5		Mahadi (A1)	3,8	19.000.000	4	4
6		Saimon (A2)	3,4	15.000.000	5	5
7		Wahdi (A3)	3,3	13.000.000	4	4
8		Aditya (A4)	2,4	14.000.000	4	4

4. Tuliskan Tabel Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik pada cell E11 sampai I15.

3. Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik

	C1	C2	C3	C4
A1	5	3	4	4
A2	4	4	5	5
A3	4	4	4	4
A4	2	4	4	4

5. Buatlah Tabel Matriks Keputusan Ternormalisasi yang masih kosong pada cell E18 sampai I22.

Pada langkah ini, setiap atribut diubah menjadi nilai ternormalisasi.

$$R_{11} = \frac{5}{\sqrt{5^2 + 4^2 + 4^2 + 2^2}} = 0.640$$

$$R_{21} = \frac{4}{\sqrt{5^2+4^2+4^2+2^2}} = 0.512$$
$$R_{31} = \frac{4}{\sqrt{5^2+4^2+4^2+2^2}} = 0.512$$
$$R_{41} = \frac{2}{\sqrt{5^2+4^2+4^2+2^2}} = 0.256$$

Formula untuk cell F19:

=F12/POWER((F12^2+F13^2+F14^2+F15^2),0.5)

Sesuaikan untuk seluruh isian cell F19-F22 dan seterusnya hingga cell I19-I22. Hasil akhir dari Langkah 5 adalah sebagai berikut:

4. Matriks Keputusan Ternormalisasi

	C1	C2	C3	C4
A1	0.640184	0.397360	0.468165	0.468165
A2	0.512148	0.529813	0.585206	0.585206
A3	0.512148	0.529813	0.468165	0.468165
A4	0.256074	0.529813	0.468165	0.468165

6. Tuliskan Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

Setelah matriks dinormalisasi, setiap kolom dari matriks R dikalikan dengan bobot-bobot yang telah ternormalisasi (Tabel 1b). Sehingga, *weighted normalized matrix* adalah V = R*W sesuai dengan persamaan (3), sehingga didapatkan matriks V:

Formula untuk cell F26:
=F19*C$12

Sesuaikan untuk cell lainnya. Hasil akhir dari Langkah 6 adalah sebagai berikut.

	D	E	F	G	H	I
23						
24		**5. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot**				
25		V	C1	C2	C3	C4
26		A1	0.246225	0.061132	0.144051	0.072025
27		A2	0.196980	0.081510	0.180063	0.090032
28		A3	0.196980	0.081510	0.144051	0.072025
29		A4	0.098490	0.081510	0.144051	0.072025

7. Buatlah Daftar Concordance dengan Indeks Kriteria pada cell K3 hingga L15. Hasil perhitungan matriks pada Langkah 6 (Matriks V) sebelumnya digunakan sebagai dasar penentuan himpunan yang termasuk concordance atau discordance. Pada setiap deret alternatif dibandingan dengan deret alternatif lainnya, sebagai contoh apabila a1 >= a2 maka pada kriteria tersebut termasuk dalam concordance, sebagai berikut:

	J	K	L
1			
2		**6. Himpunan Concordance**	
3			**Indeks Kriteria**
4		c12	1
5		c13	1, 3, 4
6		c14	1, 3, 4
7		c21	2, 3, 4
8		c23	
9		c24	
10		c31	
11		c32	
12		c34	
13		c41	
14		c42	
15		c43	

Lanjutkah Himpunan Concordance di atas hingga Himpunan c43.

8. Tuliskan Himpunan Discordance pada cell K21 hingga L33 seperti pada tabel berikut. Matriks pada Langkah 6 (Matriks V) sebelumnya digunakan sebagai dasar penentuan himpunan yang termasuk discordance. Pada setiap deret alternatif dibandingan dengan deret alternatif lainnya, sebagai contoh apabila a1 < a2 maka pada kriteria tersebut termasuk dalam discordance.

	J	K	L	M
19				
20		**7. Himpunan Discordance**		
21			**Indeks Kriteria**	
22		d12	2, 3, 4	
23		d13	2	
24		d14	2	
25		d21	1	
26		d23		
27		d24		
28		d31		
29		d32		
30		d34		
31		d41		
32		d42		
33		d43		
34				

Lanjutkan himpunan tersebut hingga Himpunan d43.

9. Selanjutnya, buat Matriks Concordance yang masih kosong pada cell O3 hingga T7. Untuk menentukan nilai matriks, jumlahkan bobot ternormalisasi mengikuti indeks kriteria pada tiap Himpunan Concordance. Contoh:
   - Himpunan c12, indeks kriteria 1, maka untuk cell Q4:
     =C12
   - Himpunan c13, indeks kriteria 1, 3, dan 4, maka untuk cell R4:
     =C12+C14+C15
   - Himpunan c21, indeks kriteria 2, 3, dan 4, maka untuk cell S4:
     =C13+C14+C15

   sesuaikan sampai dengan cell S7 (himpunan c43), lalu untul cell T4:
   =SUM(P4:S4)

   Untuk c11, c22, c33, dan c44, nilai pada matriks concordance adalah 0.

Hasil akhir dari Langkah 9 adalah:

	N	O	P	Q	R	S	T
1							
2		**8. Matriks Concordance**					
3		C	A1	A2	A3	A4	Total
4		A1	0	0.384615	0.846154	0.846154	2.076923
5		A2	0.615385	0	1	1	2.615385
6		A3	0.615385	0.538462	0	1	2.153846
7		A4	0.615385	0.153846	0.615385	0	1.384615
8							
9					c =	0.685897	

C12 = W1 → 0.384615

C13 = W1 + W3 + W4 → 0.384615 + 0.307692 + 0.153846 = 0.846154

C14 = W1 + W3 + W4 → 0.384615 + 0.307692 + 0.153846 = 0.846154

Selanjutnya, hitunglah threshold concordance (c̲), yaitu menjumlahkan semua nilai dari matriks concordance C, kemudian dibagi m*(m-1) dimana m adalah jumlah alternatif. Letakkan formula ini pada cell S9:

=SUM(T4:T7)/(4*(4-1))

10. Buatlah Matriks Dominan Concordance yang masih kosong pada cell O12 hingga S16. Untuk nilai dari matriks dominan concordance, bila Cij >= c̲, maka nilainya 1 dan bila Cij < c̲, maka nilainya 0.

    Pada cell P13, digunakan formula:
    =IF(P4>=$S$9, 1, 0)

    Lanjutkan hingga seluruh matriks terisi. Hasil akhir dari Langkah 10 adalah:

9. Matriks Dominan Concordance

F	A1	A2	A3	A4
A1	0	0	1	1
A2	0	0	1	1
A3	0	0	0	1
A4	0	0	0	0

11. Buatlah Matriks Discordance yang masih kosong pada cell T19 sampai T23. Nilai dari matriks adalah nilai **max absolute** nilai kriteria sesuai himpunan discordance dibagi dengan **max absolute** dari nilai semua kriteria.
    - Formula untuk cell Q20:

      =MAX(ABS(G26-G27),ABS(H26-H27),ABS(I26-I27))/MAX(ABS(F26-F27),ABS(G26-G27),ABS(H26-H27),ABS(I26-I27))
    - Formula untuk cell R20:

      =MAX(ABS(G26-G28))/MAX(ABS(F26-F28),ABS(G26-G28),ABS(H26-H28),ABS(I26-I28))
    - Formula untuk cell S20:

      =MAX(ABS(G26-G29))/MAX(ABS(F26-F29),ABS(G26-G29),ABS(H26-H29),ABS(I26-I29))
    - Formula untuk cell P21:

      =MAX(ABS(F27-F26))/MAX(ABS(F27-F26),ABS(G27-G26),ABS(H27-H26),ABS(I27-I26))
    - Nilai Kolom Total adalah total pada setiap baris.

Lanjutkan pada semua cell. Hasil akhir untuk Langkah 11 adalah:

10. Matriks Discordance

D	A1	A2	A3	A4	Total
A1	0	0.731296	0.413797	0.137932	1.283026
A2	1	0	0	0	1
A3	1	1	0	0	2
A4	1	1	1	0	3

d = 0.606919

Selanjutnya, hitunglah threshold discordance (d), yaitu menjumlahkan semua nilai dari matriks discordance D, kemudian dibagi m*(m-1) dimana m adalah jumlah alternatif.

Letakkan formula ini pada cell S25:

=SUM(T20:T23)/(4*(4-1))

12. Buatlah Matriks Dominan Discordance yang masih kosong pada cell O28 hingga S32. Untuk nilai dari matriks dominan discordance, bila Dij >= d, maka nilainya 1 dan bila Dij < d, maka nilainya 0. Formula isian pada cell P29:
    =IF(P21<=$S$25,1,0)

    Sesuaikan untuk isian cell lainnya seperti pada tabel di atas. Hasil untuk Langkah 12, adalah:

11. Matriks Dominan Discordance

G	A1	A2	A3	A4
A1	1	0	1	1
A2	0	1	1	1
A3	0	0	1	1
A4	0	0	0	1

13. Buatlah Aggregate Dominance Matrix yang masih kosong pada cell V3 sampai AA7.

12. Aggregate Dominance Matrix

E	A1	A2	A3	A4	Total
A1	0	0	1	1	2
A2	0	0	1	1	2
A3	0	0	0	1	1
A4	0	0	0	0	0

Jadi, alternatif 1 dan 2 dengan nama Mahadi dan Saimon berhak mendapatkan beasiswa.

Untuk tabel aggregate dominance matrix, lakukan perkalian pada setiap elemen matriks F dan G. Formula cell W4 adalah:

=P13*P29

Sesuaikan untuk isian cell lainnya. Nilai pada Kolom Total adalah nilai total pada setiap baris.

C. Tugas

1. Simulasikanlah pemilihan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa dengan metode Elimination and Choice Expressing Reality (ELECTRE) sesuai dengan studi kasus pada Bagian B dengan kode program di bawah ini. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.

```
import numpy as np


kriteria = ["IPK (C1)", "Penghasilan per tahun (C2)", "Jumlah tanggungan
(C3)", "Pekerjaan orang tua (C4)"]
alternatif = ["Mahadi (A1)", "Saimon (A2)", "Wahdi (A3)", "Aditya (A4)"]
wj = np.array([5, 2, 4, 2])
xij = np.array([[5, 3, 4, 4],[4, 4, 5, 5],[4, 4, 4, 4],[2, 4, 4, 4]])

# Normalisasi bobot kriteria
sum_wj = sum(wj)
wj_norm = np.array([0.0, 0.0, 0.0, 0.0])
for i in range(4):
  wj_norm[i] = wj[i]/sum_wj

# Normalisasi matriks keputusan
xij_norm = np.array([[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0,
0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]])
for i in range(4):
  for j in range(4):
    xij_norm[i][j] =
xij[i][j]/np.power(pow(xij[0][j],2)+pow(xij[1][j],2)+pow(xij[2][j],2)+pow(
xij[3][j],2),0.5)

# Pembentukan matriks keputusan ternormalisasi terbobot
vij = np.array([[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0,
0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]])
for i in range(4):
  for j in range(4):
    vij[i][j] = xij_norm[i][j]*wj_norm[j]

# Pembentukan matriks concordance
conc = np.array([[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0,
0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]])
for i in range(4):
  for j in range(4):
```

```
    if np.equal(i,j)==False:
      for k in range(4):
        if vij[i][k] >= vij[j][k]:
          conc[i][j] = conc[i][j] + wj_norm[k]
    else:
        conc[i][j] = 0

# Pembentukan matriks discordance
disc = np.array([[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0,
0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]])
for i in range(4):
  for j in range(4):
    if np.equal(i, j)==False:
      disc_index = np.array([])
      for k in range(4):
        if vij[i][k] < vij[j][k]:
          disc_index = np.append(disc_index, k)

      if disc_index.size !=0 :
        max_disc = np.array([])
        for l in range(len(disc_index)):
          index = int(disc_index[l])
          z = vij[i][index]-vij[j][index]
          max_disc = np.append(max_disc, np.abs(z))

        disc[i][j] = np.max(max_disc)/np.max(np.array([np.abs(vij[i][0]-
vij[j][0]), np.abs(vij[i][1]-vij[j][1]), np.abs(vij[i][2]-vij[j][2]),
np.abs(vij[i][3]-vij[j][3])]))
    else:
      disc[i][j] = 0

# Perhitungan nilai concordace threshold (c) dan discordance threshold (d)
c = np.sum(conc)/(4*(4-1))
d = np.sum(disc)/(4*(4-1))

# Pembentukan Matriks F
fij = np.array([[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0,
0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]])
for i in range(4):
  for j in range(4):
    if conc[i][j]>=c:
      fij[i][j] = 1
    else:
      fij[i][j] = 0
```

```
# Pembentukan Matriks G
gij = np.array([[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0,
0.0],[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]])
for i in range(4):
  for j in range(4):
    if disc[i][j]<=d:
      gij[i][j] = 1
    else:
      gij[i][j] = 0


# Tampilan Akhir
print("========== Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa
==========")
print("")
print("Daftar Kriteria")
print("Kriteria 1: ", kriteria[0])
print("Kriteria 2: ", kriteria[1])
print("Kriteria 3: ", kriteria[2])
print("Kriteria 4: ", kriteria[3])
print("")
print("Bobot Kriteria")
print("Kriteria 1: ", wj[0])
print("Kriteria 2: ", wj[1])
print("Kriteria 3: ", wj[2])
print("Kriteria 4: ", wj[3])
print("")
print("Daftar Alternatif")
print("Alternatif 1: ", alternatif[0])
print("Alternatif 2: ", alternatif[1])
print("Alternatif 3: ", alternatif[2])
print("Alternatif 4: ", alternatif[3])
print("")
print("Matriks Keputusan")
print(xij)
print("")
print("Bobot Ternormalisasi")
print(wj_norm)
print("")
print("Matriks Keputusan Ternormalisasi")
print(xij_norm)
print("")
print("Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot")
print(vij)
```

```
print("")
print("Concordance Matrix")
print(conc)
print("")
print("Discordance Matrix")
print(disc)
print("")
print("Matriks Dominan Concordance")
print(fij)
print("")
print("Matriks Dominan Discordance")
print(gij)
```

Jalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan!

2. Tambahkan kode program untuk menghitung Aggregate Dominance Matrix dan skor akhir dari masing-masing alternatif pada kode program di atas. Output program yang diharapkan adalah sebagai berikut:

```
Aggregate Dominance matrix
[[0. 0. 1. 1.]
 [0. 0. 1. 1.]
 [0. 0. 0. 1.]
 [0. 0. 0. 0.]]

Skor Akhir
Mahadi (A1): 2
Saimon (A2): 2
Wahdi (A3): 1
Aditya (A4): 0
```

3. Jelaskan baris-baris kode program yang pada soal nomor 1 dan 2!

4. Jelaskan cara menentukan himpunan concordance dan discordance, serta nilai pada matriks concordance dan discordance!

5. Apa kekurangan metode ELECTRE dibandingkan dengan metode sistem pendukung keputusan lainnya?

Instruksi Pengumpulan Praktikum

1. Kerjakan praktikum sesuai langkah-langkah praktikum pada bagian B dan C.
2. Untuk bagian B, jelaskan hasil dari setiap langkah praktikum. Untuk bagian C, jawab soal yang ada pada bagian C.
3. Format penamaan file MS Excel:

   <NIM>_<Nama>_<Kelas>_Praktikum 4.xlsx

   Contoh:

   <2311650011>_Angga Pribadi_Praktikum SI A_Praktikum 1.xlsx